Diskretni krmilni sistemi

Primož Podržaj

Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani

10. maj 2022

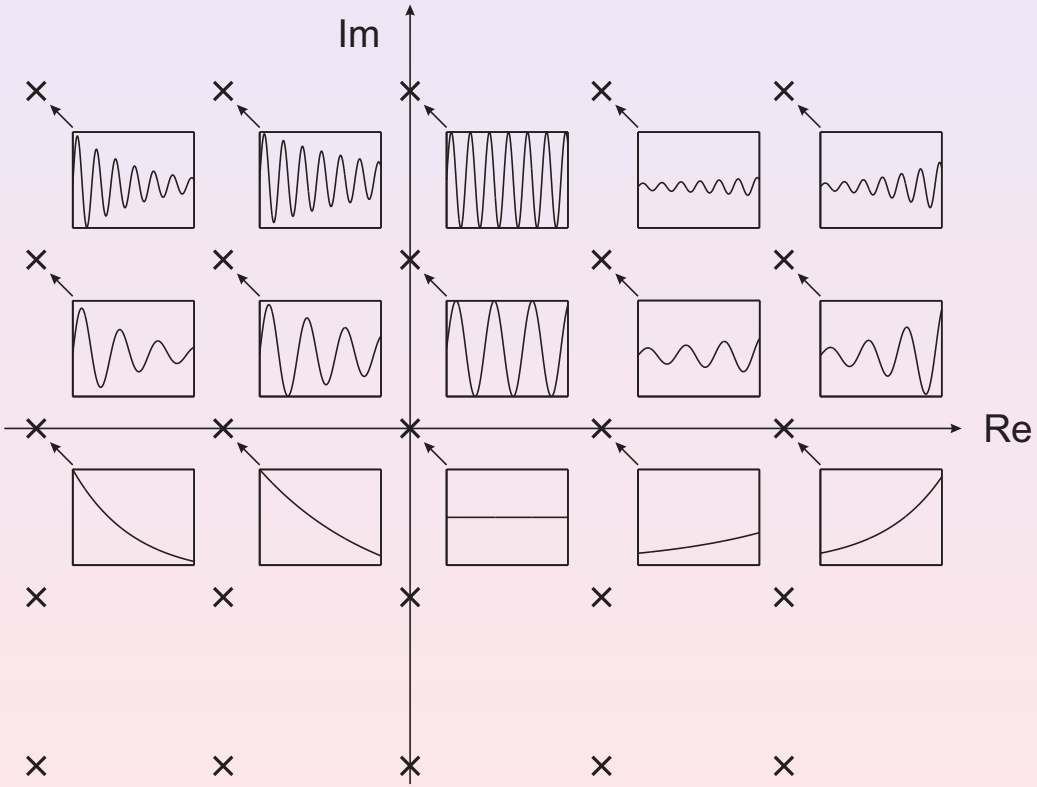
1. Sinteza v časovni domeni
   - Vpliv lege polov in ničel na odziv
   - Sinteza na osnovi dominantnega kompleksnega pola
   - Korenska krivulja

Impulzna prehodna funkcija

Izhodišče: $P(s) = \dfrac{K(s-n_1)(s-n_2)\dots(s-n_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$

Impulzna prehodna funkcija

Izhodišče: $P(s) = \dfrac{K(s-n_1)(s-n_2)\dots(s-n_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$



Primer - 1

Za prenosno funkcijo podano z izrazom

$$P(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)}$$

določi prehodno funkcijo in jo primerjaj z odzivom, če upoštevaš le dominanten pol. Postopek ponovi za primer, ko je prenosni funkciji $P(s)$ dodana ničla $-\frac{1}{1.05}$.

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

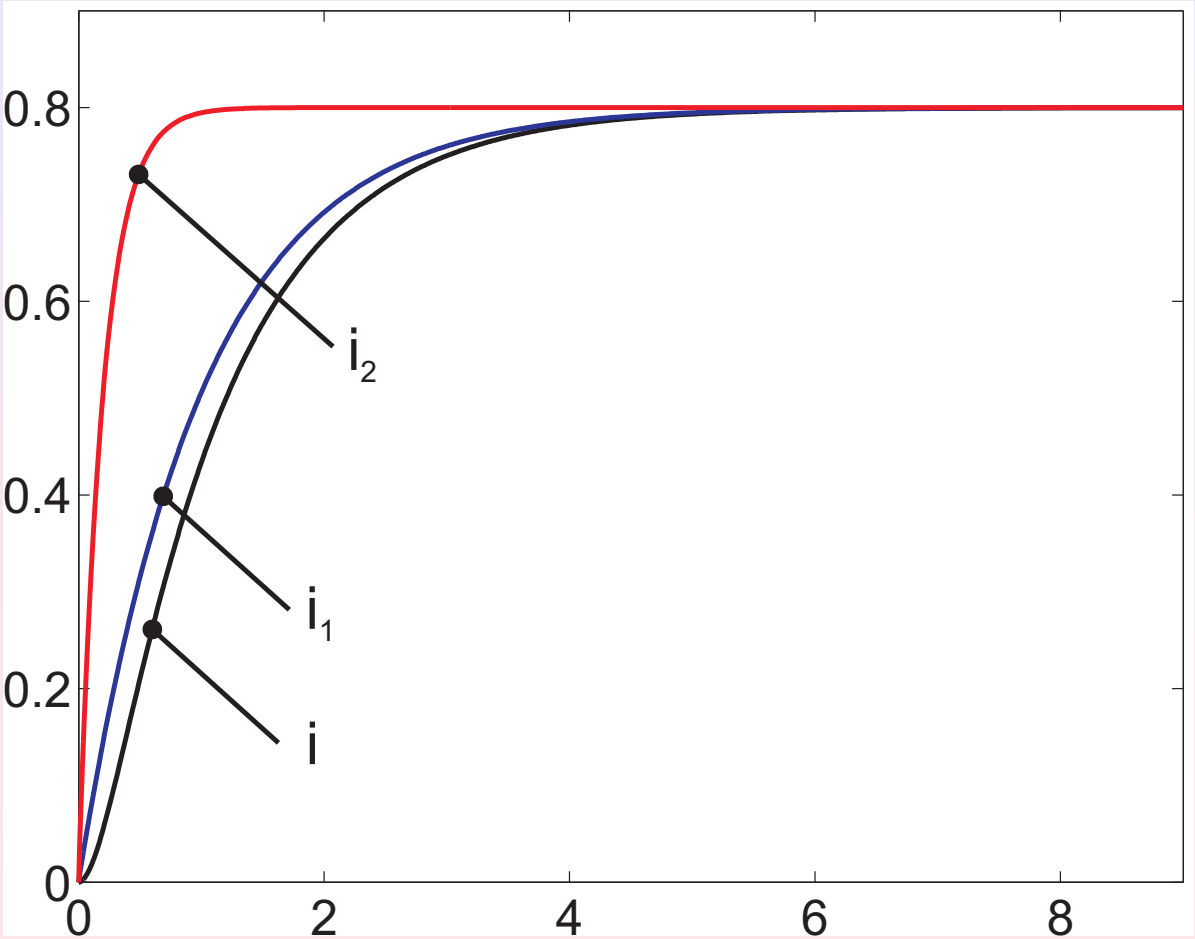
Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Primer - 2

- $I(s) = P(s) \cdot V(s) = \frac{4}{(s+1)(s+5)} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s+1)(s+5)}$
- $I(s) = \frac{4}{5} \frac{1}{s} - 1 \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+5}$
- $i(t) = \frac{4}{5} - e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-5t}$
- $P_1(s) = \frac{4}{5(s+1)}$
- $i_1(t) = \frac{4}{5} - \frac{4}{5} e^{-t}$

Odzivi



Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

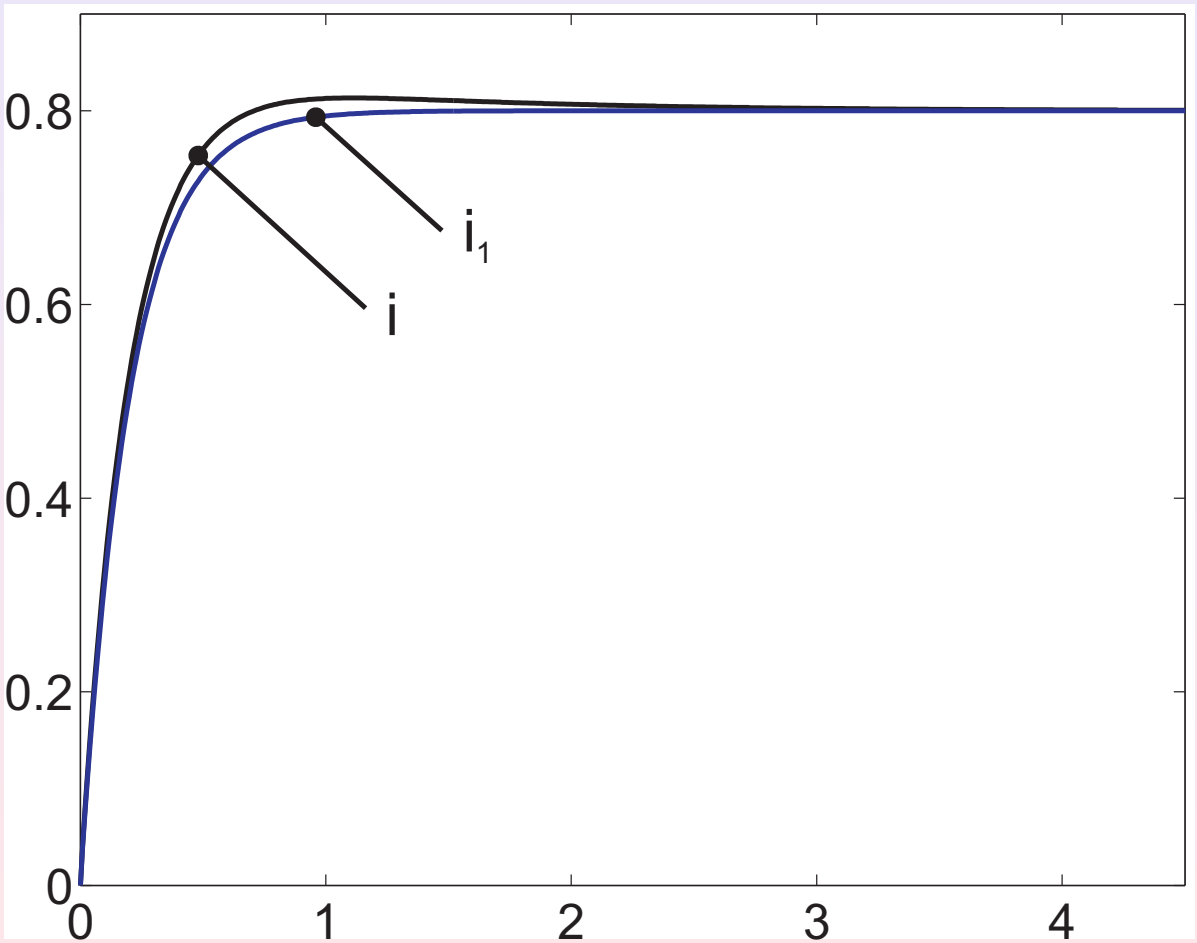
Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

Primer - 3

- $P(s) = \dfrac{4(1+1.05s)}{(s+1)(s+5)}$
- $i(t) = \dfrac{4}{5} + 0.05e^{-t} - 0.85e^{-5t}$
- $P_1(s) = \dfrac{4}{s+5}$
- $i_1(t) = \dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{5}e^{-5t}$

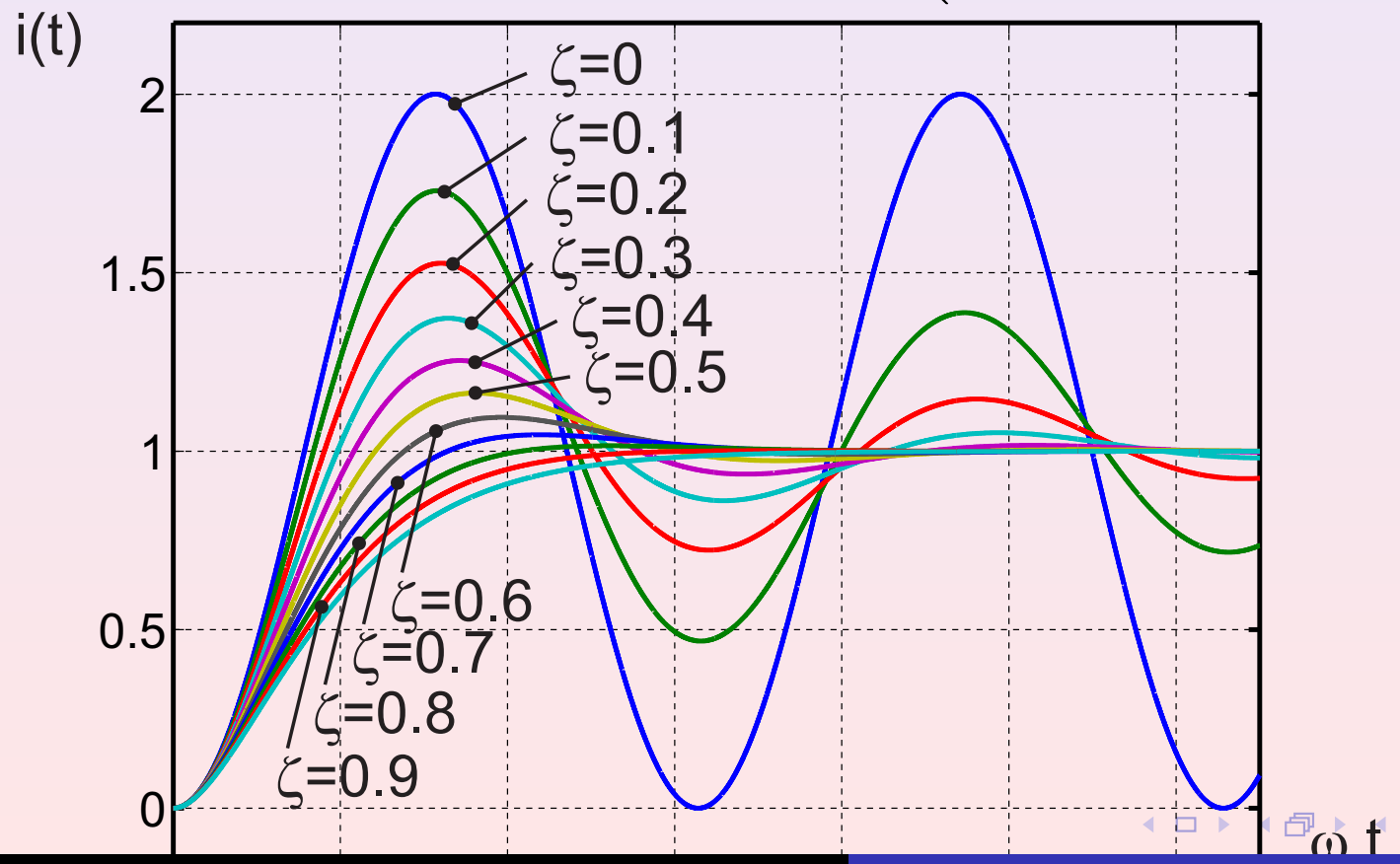
Odzivi



Prehodna funkcija kopmpleksnega pola

Prenosna funkcija: $P(s) = \dfrac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \dfrac{\omega_n^2}{(s+\sigma)^2 + \omega_d^2}$

Prehodna funkcija: $i(t) = 1 - e^{-\sigma t}\left(\cos(\omega_d t) + \dfrac{\sigma}{\omega_d}\sin(\omega_d t)\right)$

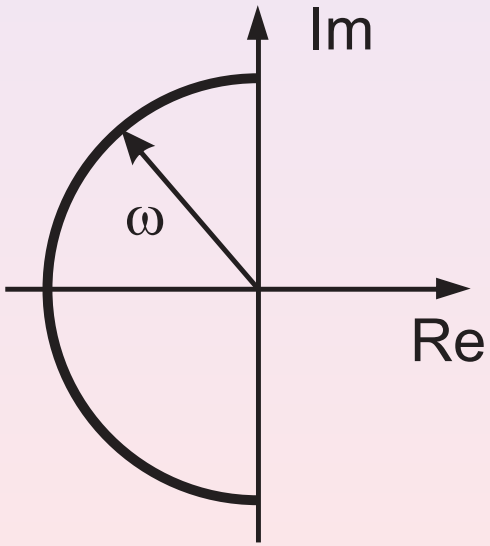


Čas vzpona

Če kot izhodišče vzamemo krivuljo za $\zeta = 0.5$, lahko zapišemo:

$$t_v \approx \frac{1.8}{\omega_n} \quad \Rightarrow \quad \omega_n \geq \frac{1.8}{t_v}.$$

Ker velja $\omega_n^2 = \sigma^2 + \omega_d^2$, lahko zahtevo za maksimalen čas vzpona grafično predstavimo.



Maksimalen prenihaj

$$i(t) = e^{-\sigma t}\left(\frac{\sigma^2}{\omega_d}\sin(\omega_d t) + \omega_d \sin(\omega_d t)\right)$$

Odvod je enak 0, ko velja $\sin(\omega_d t) = 0$.

$$\omega_d t_{mp} = \pi \quad \Rightarrow \quad t_{mp} = \frac{\pi}{\omega_d}$$

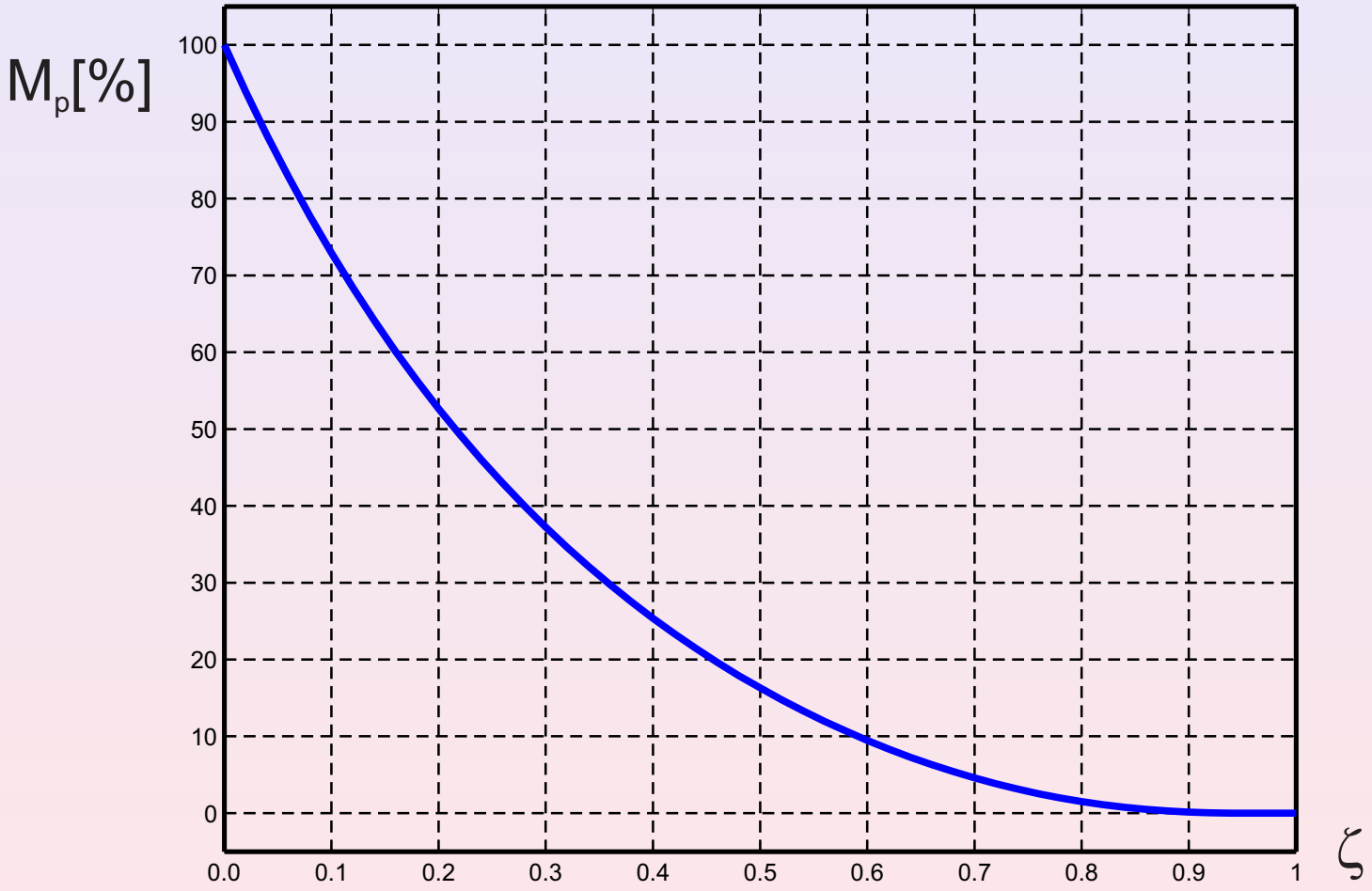
Če ta čas vstavimo v prehodno funkcijo $i(t)$, dobimo

$$i(t_{mp}) = 1 + M_p = 1 - e^{-\sigma\frac{\pi}{\omega_d}}\left(\cos(\omega_d\frac{\pi}{\omega_d}) + \frac{\sigma}{\omega_d}\sin(\omega_d\frac{\pi}{\omega_d})\right) = 1 + e^{-\sigma\frac{\pi}{\omega_d}}$$

Za območje $0 \leq \zeta < 1$ lahko torej maksimalni prenihaj določimo na osnovi izraza:

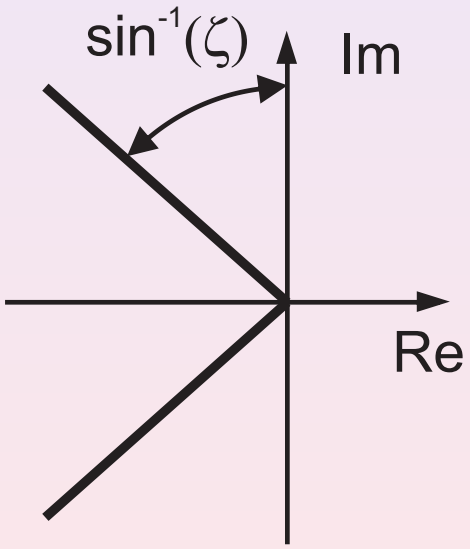
$$M_p = e^{-\pi\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Maksimalen prenihaj (grafično)



Pogoja za ζ v zvezi z maksimalnim prenihajem M_p

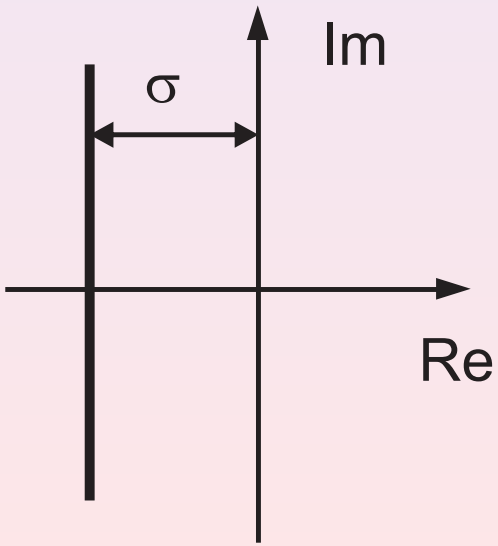
Ker velja $\sigma = \zeta\omega_n$, lahko kot, ki ga mora kompleksni koren oklepati z ordinato, dobimo kot $\sin^{-1}\zeta$.



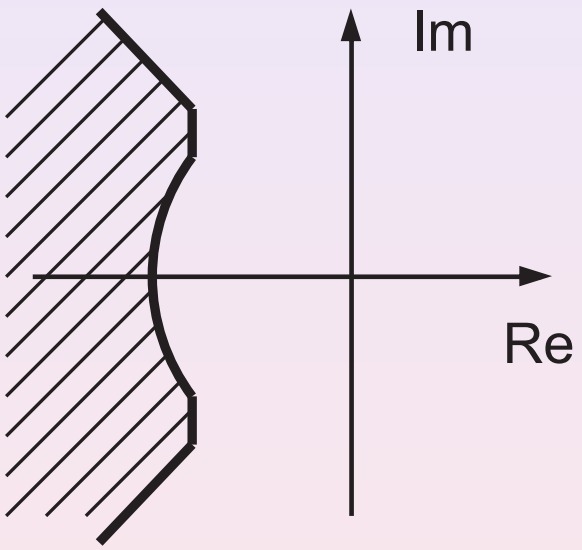
Čas trajanja prehodnega pojava t_p

Faktor $e^{-\sigma t}$ predstavlja ovojnico, znotraj katere sistem niha. Če si kot interval sprejemljivih vrednosti odstopanja od stacionarne vrednosti izberemo $\pm 1\%$, mora veljati:

$$e^{-\zeta\omega_n t_p} = e^{-\sigma t_p} = 0.01 \quad \Rightarrow \quad t_p = \frac{4.6}{\zeta\omega_n} = \frac{4.6}{\sigma}$$

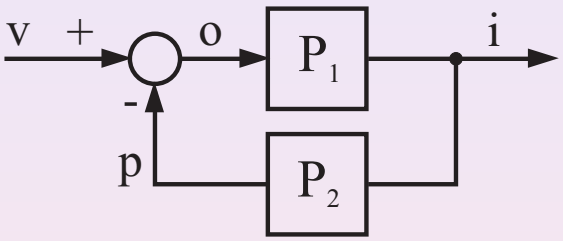


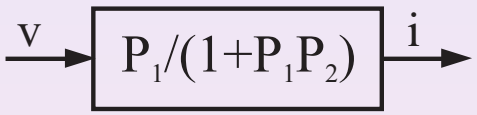
Presek pogojev za t_v, M_p in t_p



Korenska krivulja - izhodišča

Korenska krivulja ali diagram lege korenov je grafična metoda analize in sinteze sistemov. Kot izhodišče vzamemo sistem, katerega blokovni diagram je prikazan na sliki.





Karakteristična enačba: $1 + P_1(s)P_2(s) = 1 + P_r(s) = 0$

Prenosno funkcijo razklenjenega sistema zapišemo v obliki:

$$P_r(s) = \frac{K(s-n_1)(s-n_2)\dots(s-n_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$$

Korenska krivulja je grafični prikaz ničel karakteristične enačbe, ko se kakšen parameter spreminja. V veliki večini primerov je to ojačanje K, ki se spreminja od 0 proti ∞.

Primer 1-1

Nariši korensko krivuljo za sistem, katerega prenosna funkcija razklenjenega sistema je $P_R(s) = \frac{K}{s \cdot (s+2)}$.

Primer 1-2

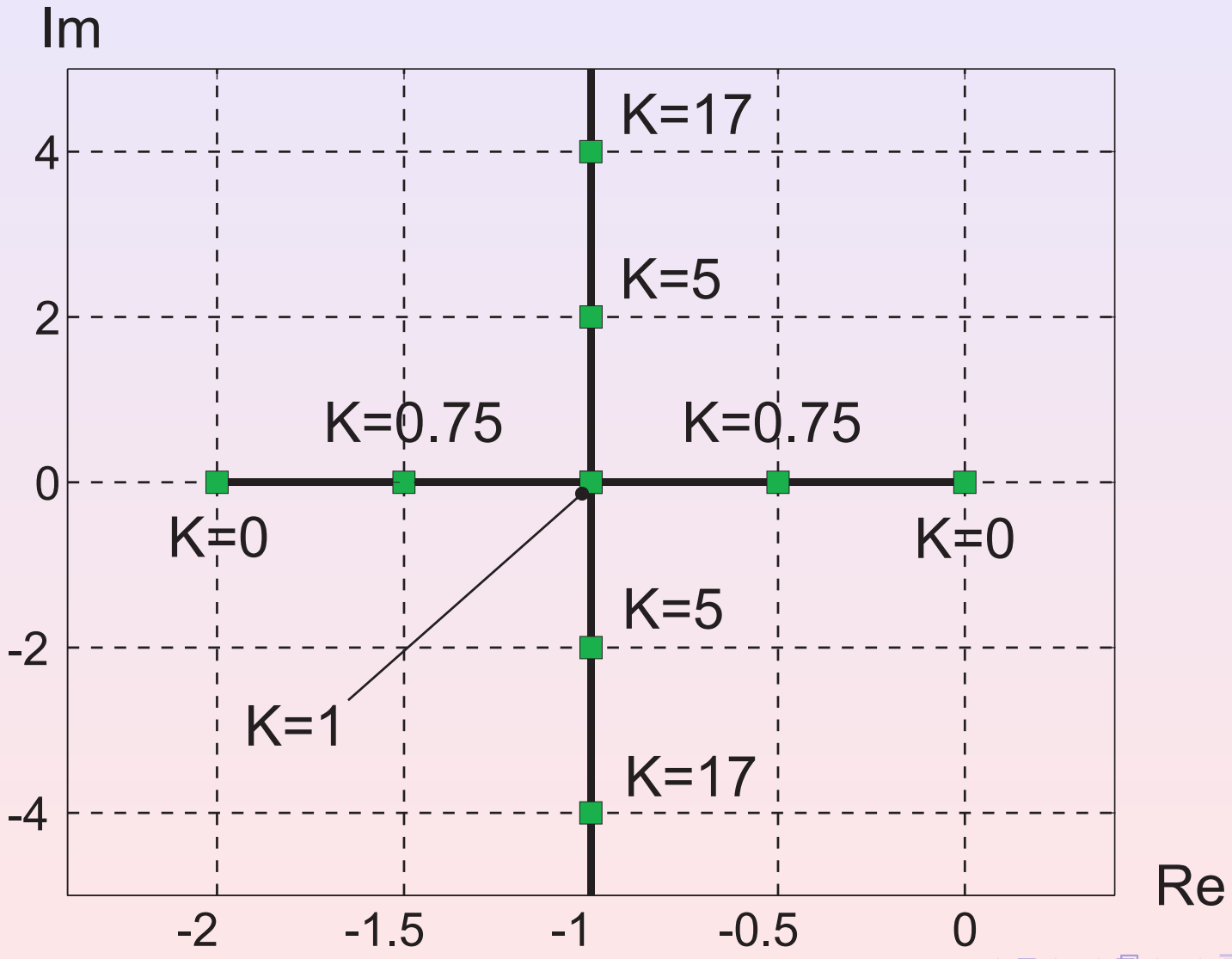
Korensko krivuljo sestavljajo poli prenosne funkcije sklenjenega sistema za različne vrednosti ojačanja K. Največkrat se le ta jemlje iz intervala $[0, \infty]$. Poli prenosne funkcije sklenjenega sistema so ničle imenovalca prenosne funkcije sklenjenega sistema. Le ta pa je

$$1 + P_R(s) = 1 + \frac{K}{s \cdot (s+2)} = \frac{s^2 + 2s + K}{s \cdot (s+2)}$$

Korensko krivuljo torej sestavljajo ničle kvadratne enačbe

$$s^2 + 2s + K \quad \Rightarrow s_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4K}}{2} = -1 \pm \sqrt{1 - K}$$

Primer 1-3



Pravila za risanje korenske krivulje - 1

V splošnem korenske krivulje ni moč narisati tako enostavno kot v primeru. Krakteristično enačbo lahko zapišemo tudi v obliki:

$$P_r(s) = -1$$

Ker je enačba kompleksna, jo lahko razdelimo v dve enačbi. Prva enačba določa pogoj absolutne vrednosti

$$|P_r(s)| = 1$$

druga pa kotni pogoj

$$\angle P_r(s) = \pm 180^\circ (2k+1) \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Na osnovi analize teh izrazov lahko pridemo do naslednjih pravil za risanje korenske krivulje.

Pravila za risanje korenske krivulje - 2

- Korenska krivulja ima n vej pri čemer je n število polov prenosne funkcije razklenjenega sistema.
- Veje korenske krivulje se začno v polih prenosne funkcije razklenjenega sistema (pri $K = 0$) in končajo v ničlah prenosne funkcije razklenjenega sistema (pri $K = \infty$). Ker je polov ponavadi več kot ničel, se tiste veje, ki se ne končajo v ničlah, končajo v neskončnosti (neskončni oddaljenosti) od izhodišča.
- Veje korenske krivulje so simetrične glede na realno os.
- Korenska krivulja se nahaja na realni osi, če se desno od nje nahaja liho število ničel in polov prenosne funkcije razklenjenega sistema.
- Veje korenske krivulje se pri visokih vrednostih s asimptotsko približujejo premicam z nagibnimi koti

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \qquad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{1}$$

Pravila za risanje korenske krivulje - 3

- Asimptote dobljene z enačbo 1 sekajo realno os v točki

$$\sigma_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} n_j}{n - m} \tag{2}$$

- Točko σ_o, kjer korenska krivulja zapušča realno os, ali prihaja na njo, dobimo z rešitvijo enačbe

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_o - p_i} - \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{\sigma_o - n_j} = 0 \tag{3}$$

- Ko korenska krivulja zapušča kompleksen pol, je kot odhoda enak

$$\varphi_o = 180^\circ + \angle P_0(s) \tag{4}$$

Ko korenska krivulja prihaja v ničlo, je kot prihoda enak

$$\varphi_o = 180^\circ - \angle P_0(s) \tag{5}$$

Pravila za risanje korenske krivulje - 4

- Sečišče korenske krivulje z imaginarno osjo lahko določimo s pomočjo Routh-ovega ali Hurwitz-ovega kriterija. Vrednost K v tej točki je meja med stabilnim in nestabilnim območjem.

Primer 2-1

Nariši korensko krivuljo za sistem, katerega prenosna funkcija razklenjenega sistema je $P_R(s) = \frac{K}{s\,(s+1)\,(s+2)}$

Primer 2-2

Prenosna funkcija ima tri pole $p_1 = 0$, $p_2 = -1$ in $p_3 = -2$, kar pomeni, da je korenska krivulja sestavljena iz treh vej. Vse tri veje se začno v polih in končajo v neskončnosti, kajti prenosna funkcija $P_R(s)$ nima ničel. Ker je točka na realni osi del korenske krivulje, če se desno od nje nahaja liho število ničel in polov prenosne funkcije $P_R(s)$, so v našem primeru na korenski krivulji točke na realni osi, za katere velja $-\infty \leq s \leq -2$ ali $-1 \leq s \leq 0$.
Ker je razlika med številom polov (n) in številom ničel (m) prenosne funkcije $P_R(s)$ enaka $(n - m) = 3 - 0 = 3$, je nagib posamezne izmed treh asimptot enak:

$$\varphi_a = \frac{(2\,k+1)\,\pi}{n-m} = \frac{180}{3} = 60^o \quad ; \quad k = 0$$

$$\varphi_a = \frac{(2\,k+1)\,\pi}{n-m} = \frac{3 \cdot 180}{3} = 180^o \quad ; \quad k = 1$$

$$\varphi_a = \frac{(2\,k+1)\,\pi}{n-m} = \frac{5 \cdot 180}{3} = 300^o \quad ; \quad k = 2$$

Primer 2-3

Asimptote sekajo realno os v točki

$$\sigma_c = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} n_j}{n-m} = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{n-m} = \frac{0-1-2}{3} = -1$$

Točko, kjer korenska krivulja zapusti realno os, dobimo na osnovi izraza

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_o - p_i} - \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{\sigma_o - n_j} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\sigma_o} + \frac{1}{\sigma_o + 1} + \frac{1}{\sigma_o + 2} = 0$$

Od tod sledi

$$(\sigma_o + 1) \cdot (\sigma_o + 2) + \sigma_o \cdot (\sigma_o + 2) + \sigma_o \cdot (\sigma_o + 1) = 0$$

Če izraz uredimo, dobimo kvadratno enačbo

$$3\,\sigma_o^2 + 6\,\sigma_o + 2 = 0$$

Primer 2-4

ki ima dve rešitvi

$$\sigma_{o_{1,2}} = -1 \pm \sqrt{\frac{1}{3}} = -1 \pm 0.577$$

Točka $\sigma_o = -1.577$ ne more biti točka, kjer korenska krivulja zapusti realno os, kajti za $-2 < s < -1$ realna os ni del korenske krivulje. Točka $\sigma_o = -0.423$ je torej točka, kjer korenska krivulja zapusti realno os. Točko, kjer korenska krivulja seka imaginarno os, dobimo na osnovi karakteristične enačbe, ki je v tem primeru enaka

$$1+P_R(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad 1+\frac{K}{s\,(s+1)\,(s+2)} = \frac{s^3+3\,s^2+2\,s+K}{s\,(s+1)\,(s+2)} = 0$$

Imenovalec prenosne funkcije sklenjenega sistema je torej enak $s^3+3\,s^2+2\,s+K$.

Primer 2-5

Routhov razpored je torej v tem primeru naslednji

1	1	2
2	3	K
3	$\frac{6-K}{3}$	
4	K	

Da bi bil sistem stabilen, morajo biti vsi koeficienti v prvem stolpcu večji od 0. Pogoj se torej glasi $0 < K < 6$. Mejni primer je torej $K = 6$. Če upoštevamo, da je koren, kjer korenska krivulja seka imaginarno os, oblike $s = j\omega$, lahko karakteristično enačbo zapišemo v obliki

$$s^3 + 3\,s^2 + 2\,s + K = 0 \quad \Rightarrow \quad -j\omega^3 - 3\,\omega^2 + 2\,j\omega + 6 = 0$$

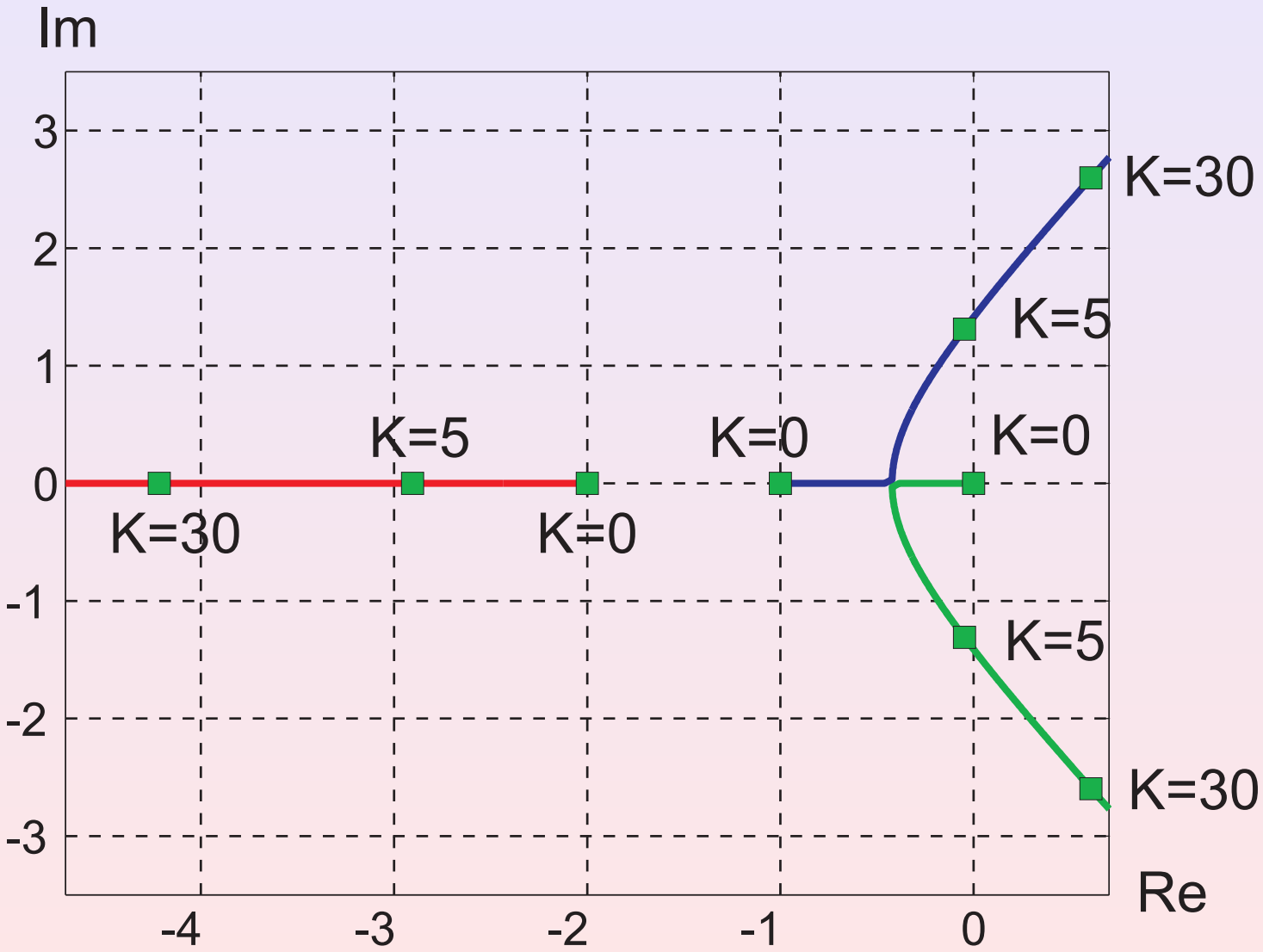
Da bi bil izraz enak nič, morata biti tako realna kot imaginarna komponenta enaki nič. Velja torej

$$-3\,\omega^2 + 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega = +\sqrt{2}$$

Primer 2-6

Točki, kjer korenska krivulja seka imaginarno os, sta torej $-j\sqrt{2}$ in $+j\sqrt{2}$.

Primer 2-7



Primer 3-1

Nariši korensko krivuljo za sistem, katerega prenosna funkcija razklenjenega sistema je $P_R(s) = \frac{K\cdot(s+2)}{(s+1-j\,1)\cdot((s+1-j\,1)}$.

Primer 3-2

Prenosna funkcija ima dva pola in sicer $p_1 = -1 + j\,1$ in $p_2 = -1 - j\,1$ ter eno ničlo $n_1 = -2$, kar pomeni, da je korenska krivulja sestavljena iz dveh vej. Obe veji se začneta v polih. Ena se konča v ničli $n_1 = -2$, druga pa v neskončnosti. Ker je točka na realni osi del korenske krivulje, če se desno od nje nahaja liho število ničel in polov prenosne funkcije $P_R(s)$, so v našem primeru na korenski krivulji točke na realni osi, za katere velja $-\infty \leq s \leq -2$. Ker je razlika med številom polov (n) in številom ničel (m) prenosne funkcije $P_R(s)$ enaka $(n - m) = 2 - 1 = 1$, obstaja le ena asimptota, katere nagib je:

$$\varphi_a = \frac{(2\,k+1)\,\pi}{n-m} = \frac{180}{1} = 180^o \quad ; \quad k = 0$$

Primer 3-3

Točko, kjer korenska krivulja pride na realno os, dobimo na osnovi izraza

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sigma_o - p_i} - \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{\sigma_o - n_j} = 0; \; \frac{1}{\sigma_o + 1 - j\,1} + \frac{1}{\sigma_o + 1 + j\,1} - \frac{1}{\sigma_o + 2} = 0$$

Od tod sledi

$$(\sigma_o + 1 + j\,1)\cdot(\sigma_o + 2) + (\sigma_o + 1 - j\,1)\cdot(\sigma_o + 2) - (\sigma_o + 1 - j\,1)\cdot(\sigma_o + 1 + j\,1) = 0$$

Če izraz uredimo, dobimo kvadratno enačbo: $\sigma_o^2 + 4\,\sigma_o + 2 = 0$, ki ima dve rešitvi

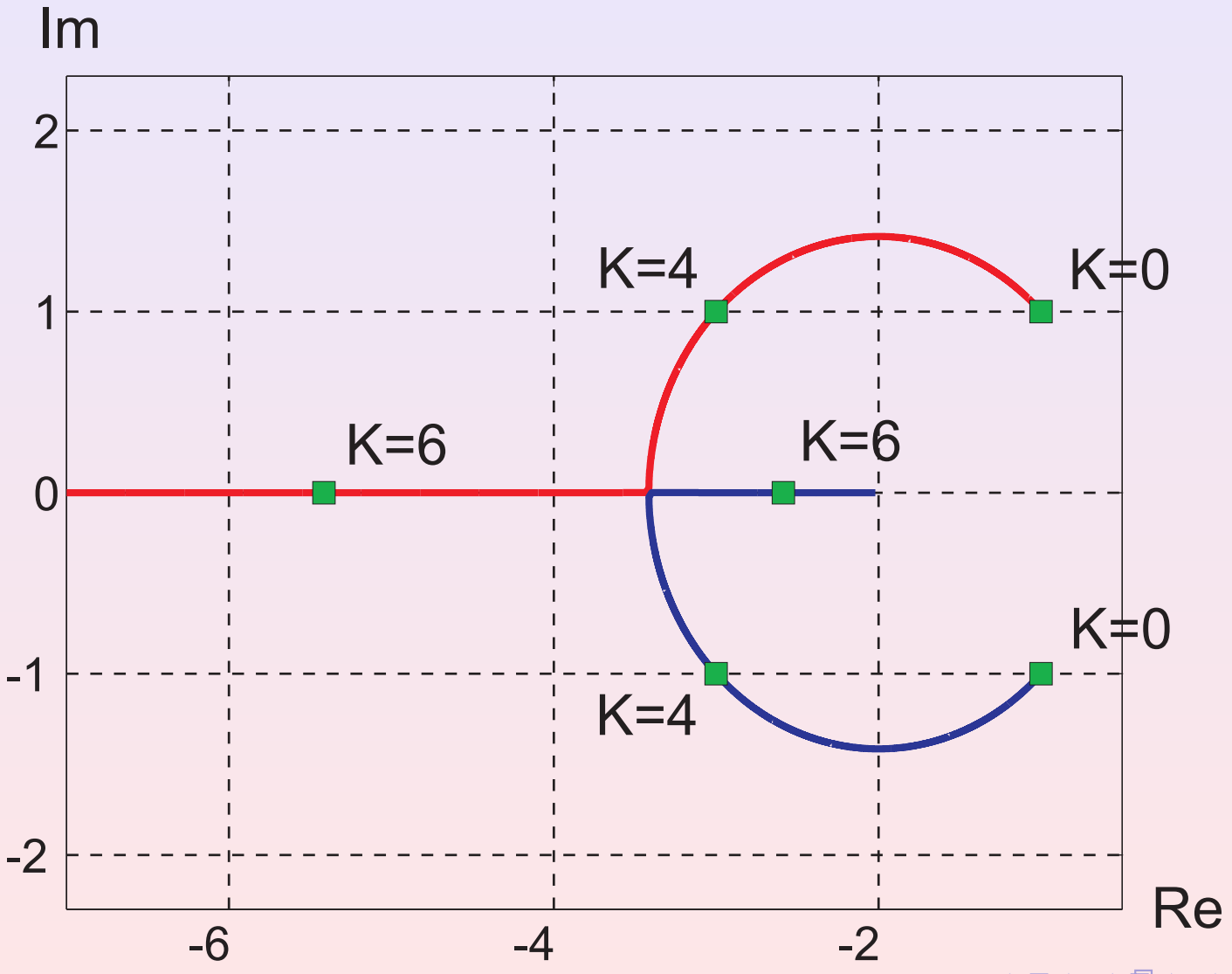
$$\sigma_{o_{1,2}} = -2 \pm \sqrt{4 - 2} = -2 \pm \sqrt{2} = -2 \pm 1.41$$

Točka $\sigma_o = -0.59$ ne more biti točka, kjer korenska krivulja pride na realno os, kajti za $-2 < s$ realna os ni del korenske krivulje. Točka $\sigma_o = -3.41$ je torej iskana točka.

Primer 3-4

Kot, pod katerim korenska krivulja zapusti pol $p_1 = -1 + j\,1$, dobimo na osnovi izraza

$$\varphi_o = 180^o + \angle P_R(s) = 180^o + \varphi_{n_1} - \varphi_{p_1} = 180^o + 45^o - 90^o = 135^o$$

Kot, pod katerim korenska krivulja zapusti kompleksen pol $p_2 = -1 - j\,1$, ni potrebno računati, kajti zaradi simetrije vemo, da je le ta enak $\varphi_o = -135^o$.

Primer 2-7